

四、问题一模型的建立与求解

4.1 问题分析

问题一需先确定各机型在单服务区往返条件下的安全载荷，再安排整箱分批运输。运输距离和沿线地形不同，同一机型的可用载荷也可能不同。增加载荷会提高去程耗电，剩余电量还须足以完成空载返航并保留规定余量，因此不能直接按额定载重组批。利用往返能耗随载荷单调增加的性质，可在额定载重范围内求出各航线的安全载荷上限。

安全载荷确定后，整箱搭配仍受质量与体积共同限制，不能仅用总质量除以载荷上限确定架次数。将满足约束的搭配列为可行装载模式，再选择模式及其次数，使每箱恰好运送一次。各区禁止混装，也不涉及共享资源排程，可独立求解。同一区内，只要剩余各规格的箱数相同，后续面对的组批问题就相同，因此可用动态规划避免重复求解。主方案按架次数、总能耗和累计作业时间依次择优，并比较增加架次能够节省多少能耗。

安全要求和地形误差还可能改变运输能力。提高返航余量可能压低可用载荷，但只有原批次失去可行性时才需调整组批；地形重建若低估沿线峰值，则可能低估爬升耗能并高估载荷。因此，进一步确定组批变化及全需求交付的临界余量，并通过人工缺失实验检查地形重建误差对载荷判断的影响。

4.2 单点往返运输模型的建立与求解

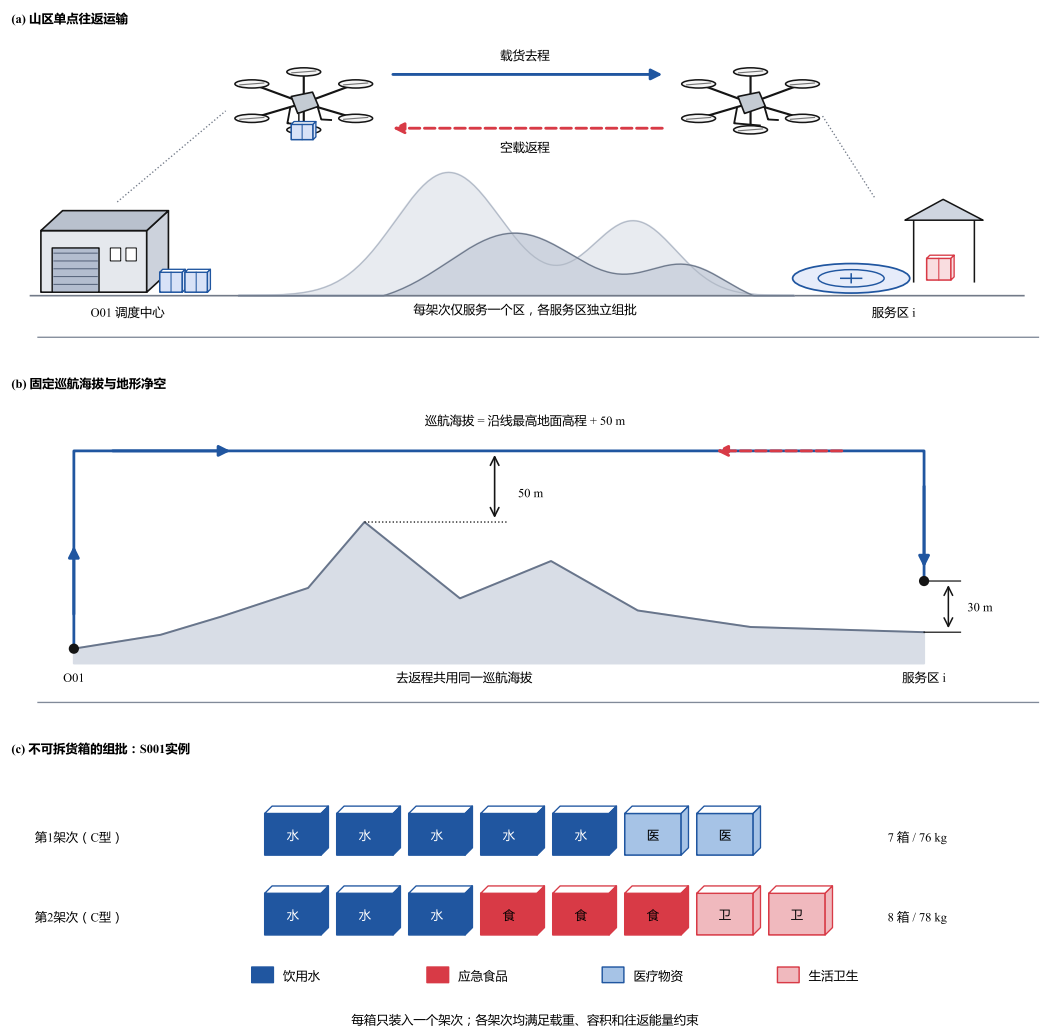


图 4-1 山区单点往返与整箱组批示意

图4-1中，每个架次只服务一个区，载货去程与空载返程沿同一路径飞行。巡航海拔由沿线最高地形及净空要求确定，一批货箱的组成受机型载重、体积和往返电量共同限制。因此，需先确定各机型在该航线上的安全载荷，再在该上限内安排整箱搭配。

4.2.1 往返能耗模型

按题给关系，机型 g 载荷为 q 时的等效航程计算公式如下：

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2} \quad 0 \leq q \leq Q_g \quad (4-1)$$

其中， L_g^0 、 L_g^F 分别为空载和满载标准航程， Q_g 为额定载货质量。式(4-1)中的两项表达式以间距分开，不加逗号或句末句点。

4.3 货箱组批优化模型的建立与求解

4.3.1 货箱组批结果分析

在 20% 返航安全余量下，80 箱物资共需 18 个往返架次，B、C 型各执行 9 架次。部分服务区结果及全体合计见表4-1；此表仅示范排版，完整 15 区结果见第四章第五版。

表 4-1 货箱组批结果摘录

服务区	箱数	总质量/kg	机型与各批载荷/kg	架次数
S001	15	154	C: 78; C: 76	2
S002	8	81	B: 25; C: 56	2
S003	8	81	B: 25; C: 56	2
全体合计	80	758	B 型 9 架次, C 型 9 架次	18

S001 的 154 kg 需求拆为 78 kg 和 76 kg 两批，均由 C 型运输。两批质量均接近 80 kg 的额定载重；若其中一批改用 B 型，两架次的额定总载重最多只有 110 kg，无法运完该区需求。